

Ejercicio: Sistema de Pagos

Una empresa necesita un sistema para gestionar diferentes formas de pago realizadas por sus clientes. Cada tipo de pago calcula el monto final de manera distinta.

♦ Requerimientos

1. Cree una clase abstracta llamada **Pago** que tenga:
 - Dos métodos “virtual puro”: `virtual float calcularMonto() = 0;`
`virtual void mostrar() = 0;`
-

2. Cree las siguientes clases hijas:

PagoEfectivo

- Atributo: monto
- El monto final es el mismo valor ingresado

PagoTarjeta

- Atributos:
 - monto
 - recargo (porcentaje, por ejemplo 0.05 para 5%)
- El monto final se calcula como:
 $\text{monto} + (\text{monto} * \text{recargo})$

PagoTransferencia

- Atributo: monto
 - Tiene un descuento del 10%
 - El monto final se calcula como:
 $\text{monto} - (\text{monto} * 0.10)$
-

3. En el `main()`:

- Cree un arreglo de punteros de tipo `Pago` con 3 elementos
 - Instancie:
 - un `PagoEfectivo`
 - un `PagoTarjeta`
 - un `PagoTransferencia`
 - Recorra el arreglo con un `for` y para cada objeto:
 - llame a `mostrar()`
 - muestre el resultado de `calcularMonto()`
-

4. Libere la memoria correctamente usando `delete`

¿Qué pasaría si la clase **Pago** no fuera abstracta?

¿Por qué no se puede usar “**Pago p**”;

¿Qué sucede si eliminas **virtual** en los métodos?

¿El programa funcionará igual si usas objetos en lugar de punteros?